

Лекция 10. Алгоритмы распределения задач и ресурсов

От венгерского алгоритма и аукционов к многоагентному поиску путей

90 минут · две части по 45

Курс «Управление распределёнными робототехническими системами»

План лекции

1 Задача распределения задач в группе роботов

2 Таксономия MRTA

3 Задача о назначениях и венгерский алгоритм

4 Аукционные и рыночные методы

5 Протокол контрактных сетей

6 Консенсусные аукционы (CBVA)

7 Пороговые модели разделения труда

8 Многоагентный поиск путей: постановка

9 Приоритетное планирование и поиск по конфликтам

10 Пожизненная постановка и склады

11 От плана к исполнению

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

Кто что делает: распределение задач

Классические методы назначения — от точной оптимизации до рыночных механизмов

“

Распределение задач — это торг: у каждого робота своя цена за работу, и система должна найти назначение с минимальной общей ценой.

Рамка всей первой части

- Есть n роботов и m задач
- Каждой паре «робот — задача» соответствует стоимость c_{ij} или полезность u_{ij}
- Нужно назначить задачи так, чтобы оптимизировать общий критерий
- Ограничения: робот не может делать всё сразу, задача может требовать нескольких роботов

Пример

На складе двадцать роботов и пятьдесят заказов. Стоимость — время подъезда к стеллажу. Плохое назначение легко удваивает время выполнения всей партии.

Ось	Варианты	Смысл
Робот	ST / MT	Одну задачу за раз или несколько сразу
Задача	SR / MR	Нужен один робот или требуется коалиция
Назначение	IA / TA	Мгновенное или с планированием на будущее

Простейший случай ST-SR-IA сводится к классической задаче о назначениях и решается точно за полиномиальное время.

- Матрица стоимостей размера $n \times n$
- Нужно выбрать по одному элементу в каждой строке и столбце
- Минимизируется сумма выбранных элементов
- Перебор невозможен: $n!$ вариантов уже при $n = 20$ астрономично

Факт

При двадцати роботах перебор всех назначений — это больше двух миллионов миллиардов вариантов. Венгерский алгоритм решает ту же задачу точно за время порядка n^3 .

Формальная постановка задачи о назначениях

$$\min \sum_i \sum_j c_{ij} \cdot x_{ij}, \quad \sum_j x_{ij} = 1, \quad \sum_i x_{ij} = 1$$

- $x_{ij} = 1$, если робот i назначен на задачу j , иначе 0
- Первое ограничение: каждый робот получает ровно одну задачу
- Второе: за каждой задачей закреплён ровно один робот
- Матрица ограничений вполне унимодулярна, поэтому непрерывная релаксация даёт целочисленный оптимум

Редкий случай: целочисленная задача решается точно за полиномиальное время.

3

Масштаб задачи в индустрии

1 млн+

мобильных роботов в парке Amazon Robotics

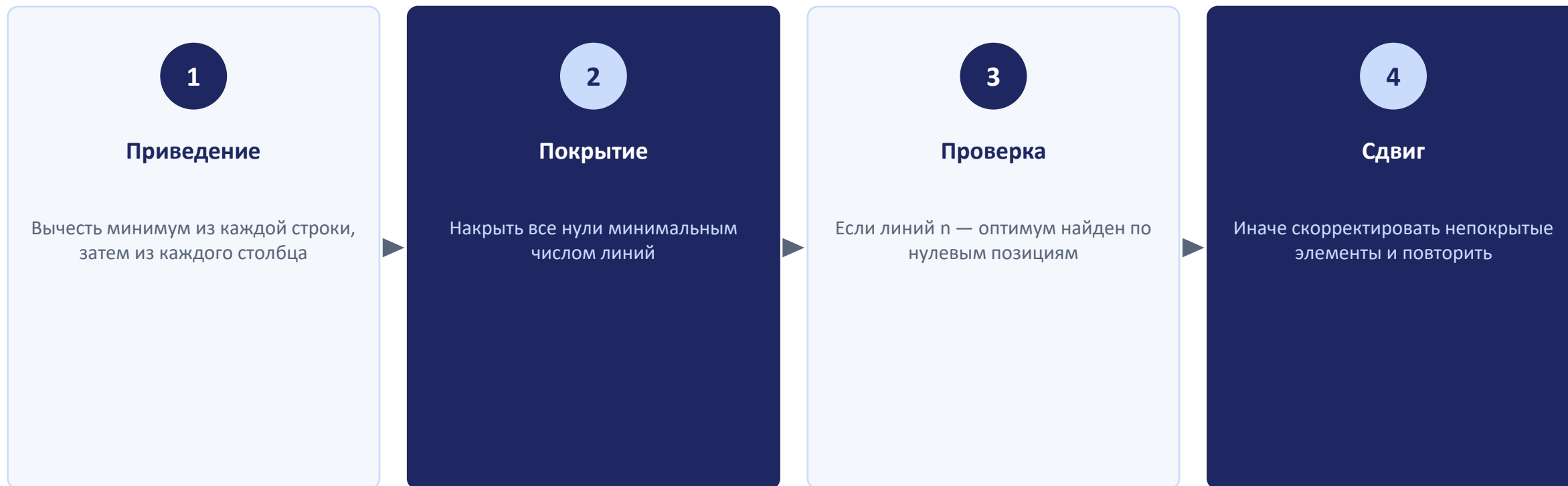
5000

роботов на одном складе у ведущих китайских вендоров

секунды

допустимое время на пересчёт назначения

- При таких масштабах точные методы неприменимы, а качество измеряется пропускной способностью, а не оптимальностью плана



Алгоритм даёт гарантированно оптимальное назначение за время порядка n^3 .

Где венгерский алгоритм не подходит

- Нужна централизация: кто-то должен собрать всю матрицу стоимостей
- Плохо переносит динамику: при новой задаче нужен пересчёт
- Не работает при потере связи с центром
- Не учитывает будущие задачи — только текущий срез

Ключевая идея

Оптимальность — не единственный критерий. На реальном складе метод, дающий 95 процентов от оптимума, но переживающий обрыв связи, часто предпочтительнее точного.



Как думаете?

Двадцать роботов, задачи появляются каждые несколько секунд. Что выбрать?

А

Венгерский алгоритм при каждом изменении

В

Аукционный метод с локальным пересчётом

С

Полный перебор для гарантии оптимума

Д

Случайное назначение — всё равно перепланируем



Как думаете?

Двадцать роботов, задачи появляются каждые несколько секунд. Что выбрать?

A

Венгерский алгоритм при каждом изменении

B

Аукционный метод с локальным пересчётом

C

Полный перебор для гарантии оптимума

D

Случайное назначение — всё равно перепланируем

ОТВЕТ

Аукционный метод: он даёт назначение, близкое к оптимальному, обновляется инкрементально и не требует сбора всей матрицы в одном месте.

- Задачи выставляются на торги
- Роботы делают ставки, отражающие их издержки
- Задача достаётся тому, кто выполнит её дешевле
- Роботы могут перепродавать задачи друг другу

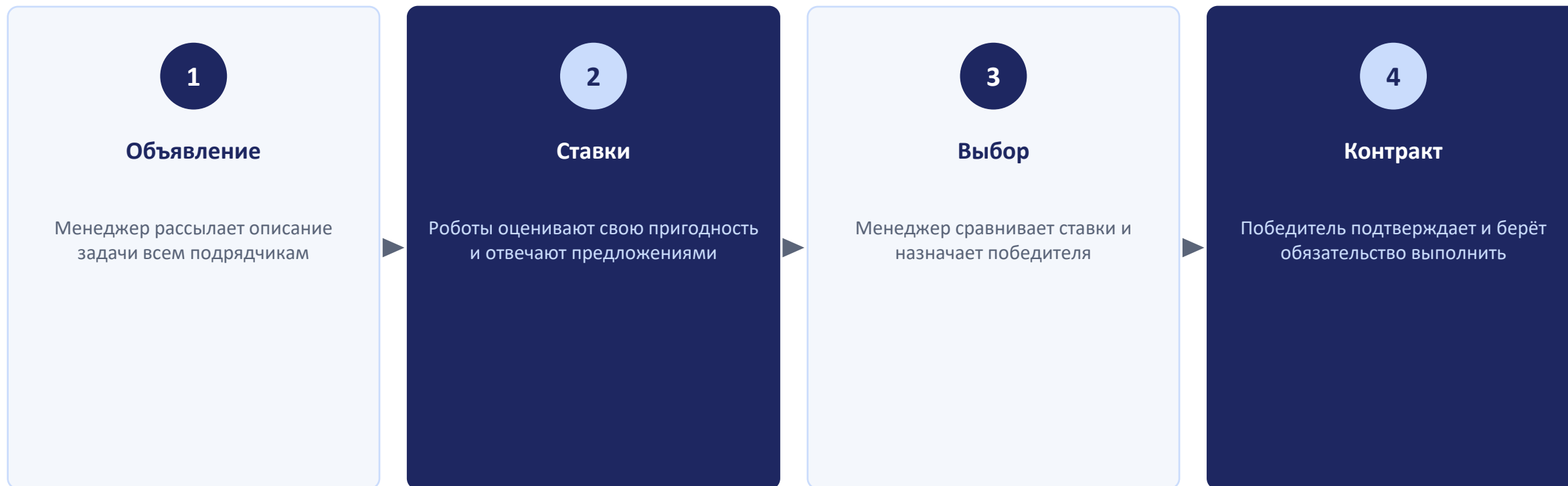
Ключевая идея

Каждый робот преследует свою выгоду, а система в целом приходит к разумному глобальному распределению. Централизованный оптимизатор не нужен.

Схема аукционного распределения задач между роботами



Задача объявляется всем участникам, роботы отвечают ставками, отражающими их предельные издержки, аукционист выбирает победителя и закрепляет за ним задачу. Роль аукциониста может исполнять один из роботов, поэтому схема не требует выделенного сервера.



Протокол предложен Смитом в 1980 году и остаётся основой рыночных схем координации.

- Ставка равна приросту стоимости маршрута при добавлении задачи
- Учитывает всё, что робот уже обязался сделать
- Автоматически принимает во внимание геометрию: близкая задача дешевле
- Робот с полной загрузкой сам ставит высокую цену и отсеивается

Ключевая идея

Правильно выбранная ставка делает всю работу: балансировка нагрузки и учёт географии получаются сами собой, без отдельных правил.

- Робот ставит не на отдельные задачи, а на **связки** задач
- Учитывается синергия: две соседние точки вместе дешевле, чем по отдельности
- Качество назначения заметно выше, чем при поштучных торгах
- Плата за это — задача выбора победителя становится NP-трудной

Пример

Забрать два заказа из соседних стеллажей за один рейс дешевле, чем делать два рейса. Поштучный аукцион эту выгоду не увидит, комбинаторный — увидит.

- Каждый робот сам формирует пакет задач и оценивает его
- Далее — согласование ставок с соседями по правилам консенсуса
- Конфликты разрешаются детерминированно, без центрального арбитра
- Сходимость доказана; результат не хуже половины оптимума

Факт

СВВА соединяет две темы курса: аукцион из этой лекции и протокол консенсуса из четвёртой. Именно консенсус заменяет собой аукциониста.

Централизованное

- Гарантия оптимума
- Нужна полная матрица стоимостей
- Единая точка отказа
- Плохо переносит динамику
- Растущая нагрузка на связь

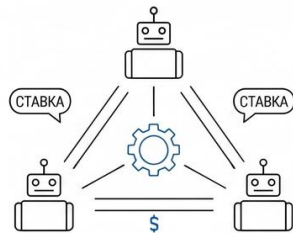
Рыночное

- Близко к оптимуму
- Достаточно локальной информации
- Отказ агента не критичен
- Естественно поглощает изменения
- Обмен только с соседями

Сравнение методов распределения задач в робототехнических системах

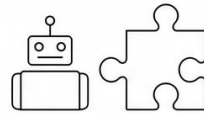
В распределенных системах управление выбор метода назначения задач определяет баланс между точностью выполнения и вычислительными затратами. Сравнение фокусируется на **интенсивности обмена** данными, качестве итогового решения и способности системы к масштабированию.

Рыночный подход



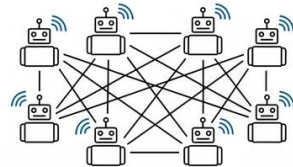
Роботы участвуют в явных переговорах, предлагая «ставки» для выбора лучшего исполнителя.

Механизм переговоров и ставок

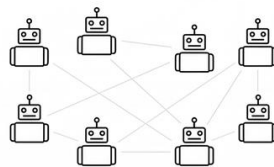


Максимальное качество решения

Тщательный отбор исполнителя обеспечивает наиболее эффективное выполнение конкретной задачи.

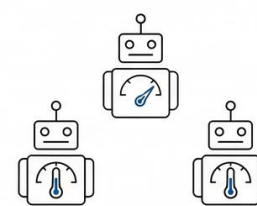


Высокая коммуникационная нагрузка
Процесс требует передачи большого количества сообщений между всеми участниками группы.



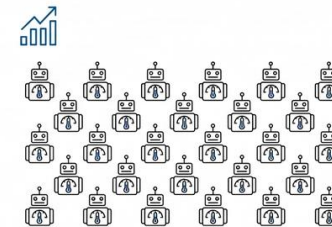
Минимальный обмен данными
Сообщения между роботами практически отсутствуют, что экономит ресурсы канала связи.

Пороговый подход



Автономный порог отклика

Каждый робот принимает решение самостоятельно, основываясь на индивидуальном внутреннем пороге активации.



Высокая масштабируемость системы

Подход эффективно работает в очень больших группах благодаря отсутствию избыточных связей.

Сводный критерий выбора стратегии управления

Критерий выбора	Оптимальное решение
Высокая цена связи	Пороговый подход
Огромный размер группы	Пороговый подход
Требуется пиковое качество	Рыночный подход

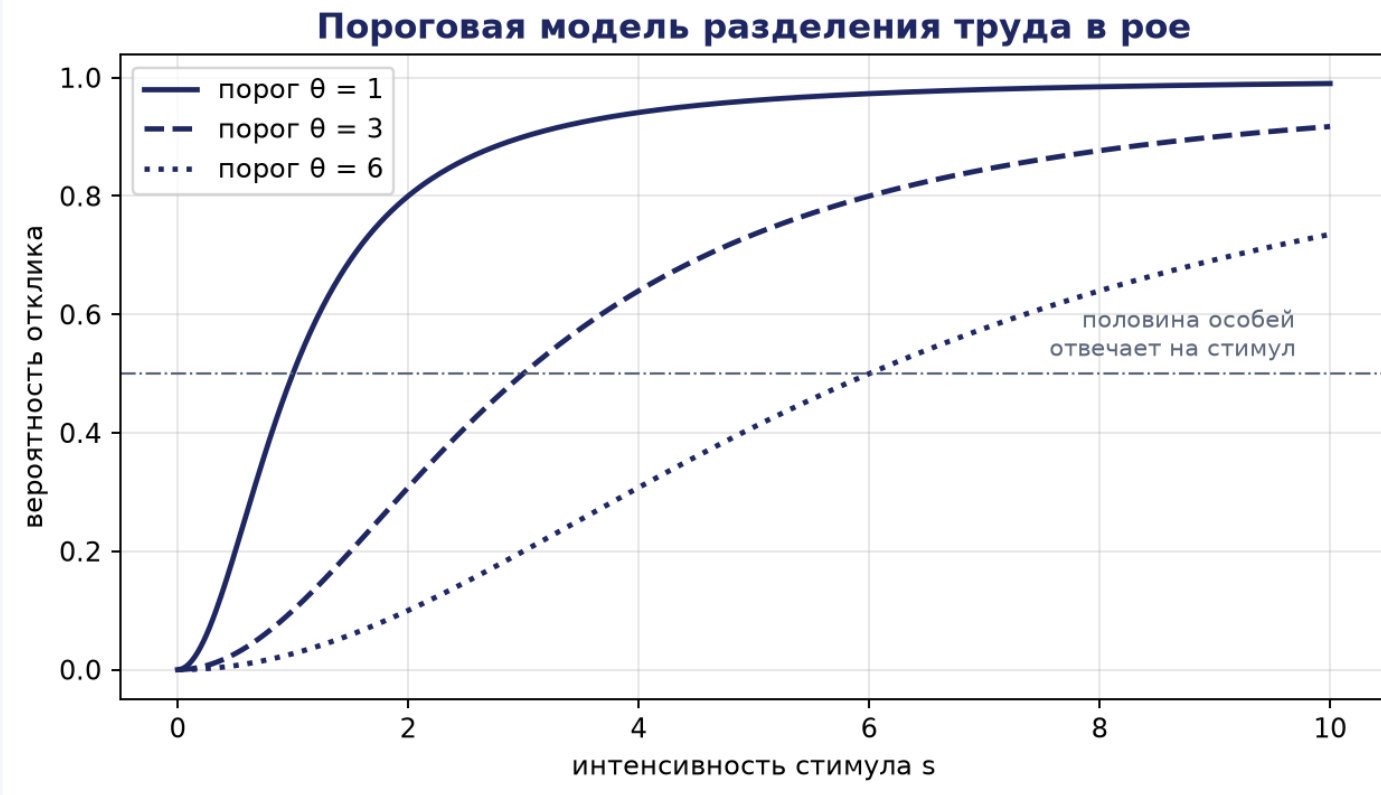
Выбор зависит от условий задачи и размера группы.

Сравнение рыночного подхода (сплошная линия) и порогового (пунктир): число обработанных событий и пройденная дистанция в зависимости от размера команды. Рыночный подход выигрывает по качеству, но требует связи; пороговый устойчивее при её ухудшении.

- У каждого робота свой порог чувствительности θ к задаче
- Вероятность взяться растёт со стимулом s : $T(s) = s^n / (s^n + \theta^n)$
- Никакой коммуникации не требуется вообще
- Специализация возникает сама: пороги расходятся со временем

Кейс

У муравьёв разделение труда работает без единого сообщения между особями: стимул растёт, пока задача не выполнена, и рано или поздно кто-то с подходящим порогом за неё берётся.



Слева — влияние порога θ при фиксированной крутизне: чем ниже порог, тем раньше агент включается в работу. Справа — влияние показателя n : при больших n отклик приближается к пороговому переключателю, при малых остаётся плавным и вероятностным.

Конец первой части

Мы разобрали, кто какую задачу берёт. После перерыва — вторая половина проблемы: как всем разъехаться и не столкнуться.

Как разъехаться: многоагентный поиск путей

MAPF — стандарт складской индустрии и одна из самых живых задач области

- Граф (обычно сетка), k агентов, у каждого старт и цель
- Время дискретно: за такт агент делает шаг или ждёт
- **Вершинный конфликт**: двое в одной клетке в один момент
- **Рёберный конфликт**: двое меняются местами через одно ребро

Ключевая идея

Задача выглядит как школьная головоломка про фишки, но оптимальный вариант NP-труден. При этом склады решают её для тысяч роботов каждую секунду.

- Суммарная стоимость: сумма времён прибытия всех агентов
- Makespan: момент, когда финиширует последний
- Эти критерии конфликтуют: оптимум по одному не оптимален по другому
- Полнота алгоритма: гарантирует ли он найти решение, если оно есть

Факт

На складе обычно важна суммарная стоимость: она отражает пропускную способность. В спасательной операции важнее makespan — время до завершения всей миссии.

$$\text{SOC} = \sum_i t_i, \quad \text{Makespan} = \max_i t_i$$

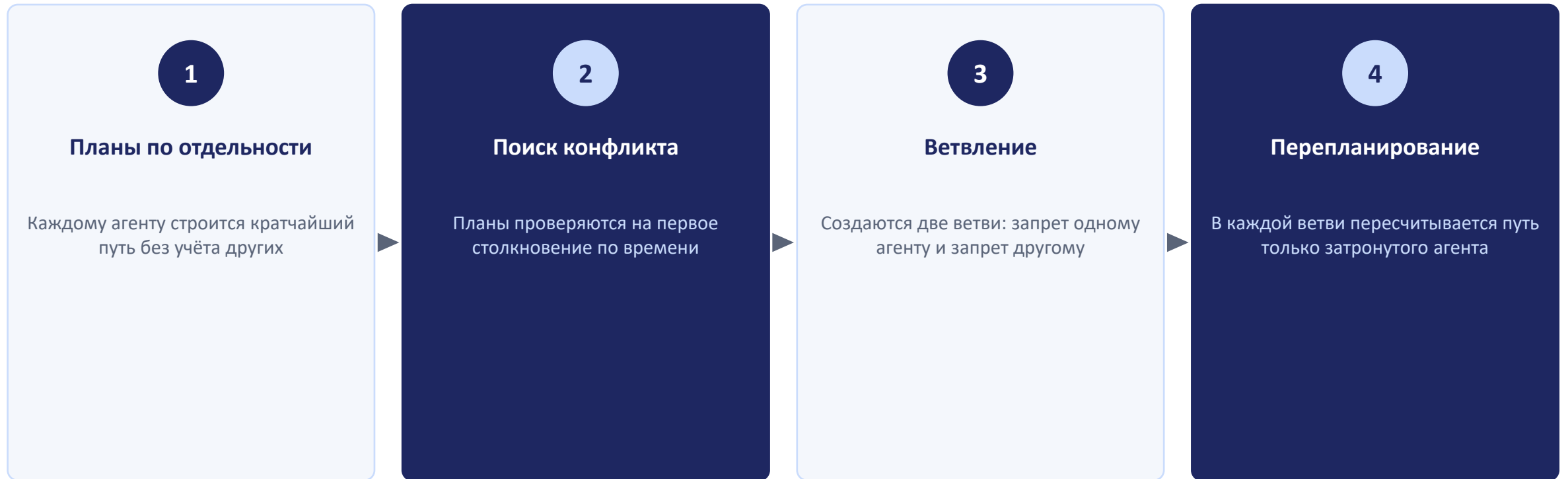
- t_i — момент прибытия агента i в свою цель
- SOC (суммарная стоимость) отражает среднюю эффективность парка
- Makespan отражает время завершения всей миссии
- План, оптимальный по одному критерию, обычно не оптимален по другому

Выбор критерия — управленческое решение, а не математическое.

- Упорядочиваем агентов по приоритету
- Планируем по очереди: каждый обходит уже построенные траектории
- Реализуется поиском A^* в пространстве «клетка плюс время»
- Очень быстро, но **неполно**: может не найти существующее решение

Пример

В узком коридоре робот с низким приоритетом иногда не может проехать вовсе, хотя решение существует — достаточно было пропустить его первым.



CBS полон и оптимален: он гарантированно найдёт лучшее решение, если оно существует.

Алгоритм	Свойство	Масштаб	Когда применять
A* в общем пространстве	Оптimalен	До 3–5 агентов	Учебные примеры
Приоритетное планирование	Неполон, быстр	Сотни	Когда важна скорость
CBS	Полон и оптимален	Десятки	Когда нужна гарантия
ECBS	Ограниченно субоптимален	Сотни	Практический компромисс
PIBT	Правило-ориентированный	Тысячи	Плотные потоки
LaCAM	Полон, очень быстр	Десятки тысяч	Современный стандарт

Ограниченно субоптимальный алгоритм даёт решение не хуже заданного множителя от оптимума — часто это лучший практический выбор.



Инженерный выбор

Склад, триста роботов, задачи приходят непрерывно. Какой подход разумен?

A

CBS для гарантии оптимальности каждого плана

B

Ограниченно субоптимальный алгоритм с перепланированием в скользящем окне

C

Планировать все маршруты один раз на смену вперёд

D

Полный перебор ночью, когда склад пуст



Инженерный выбор

Склад, триста роботов, задачи приходят непрерывно. Какой подход разумен?

A

CBS для гарантии оптимальности каждого плана

B

Ограниченно субоптимальный алгоритм с перепланированием в скользящем окне

C

Планировать все маршруты один раз на смену вперёд

D

Полный перебор ночью, когда склад пуст

ОТВЕТ

Ограниченно субоптимальный алгоритм со скользящим окном: точный оптимум на трёхстах агентах не считается за разумное время, а поток задач всё равно обесценивает дальний план.

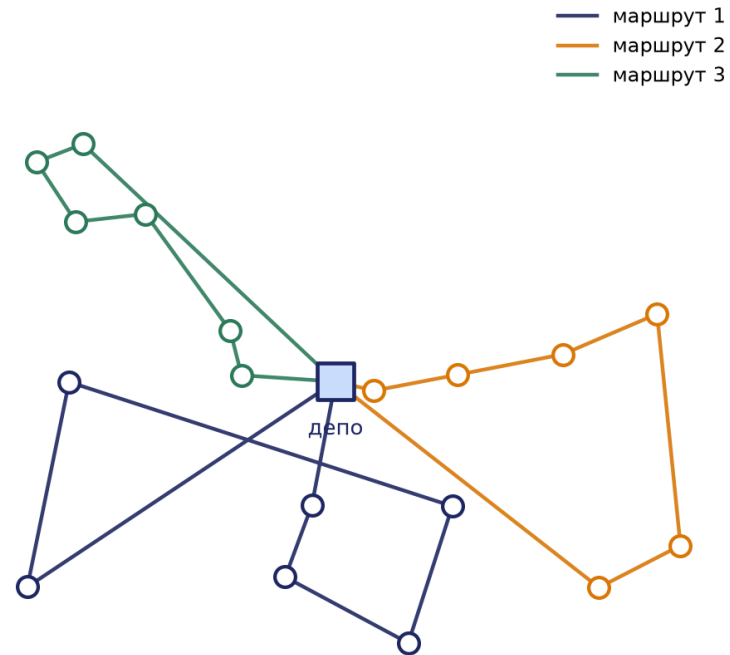
10 Пожизненная постановка: как на самом деле работают склады

- Задачи не заканчиваются: выполнил — получил следующую
- Планировать до конца смены бессмысленно — всё изменится
- Перепланирование в скользящем окне на несколько десятков шагов
- Метрика — не длина плана, а **пропускная способность** системы

Кейс

На этой постановке проводится международное соревнование при поддержке Amazon Robotics: участники соревнуются в пропускной способности виртуального склада.

Маршрутизация транспорта: клиенты разбиваются на непересекающиеся маршруты минимальной суммарной стоимости, каждый начинается и заканчивается в депо



Задача маршрутизации транспорта: из общего депо выходят несколько машин, каждая обслуживает свой непересекающийся набор клиентов. Требуется покрыть всех клиентов допустимыми по грузоподъёмности и времени маршрутами минимальной суммарной стоимости.

- План предполагает, что все едут синхронно и по расписанию
- В реальности робот задерживается: буксует, объезжает человека, ждёт лифт
- Одна задержка каскадом ломает согласованность всего плана
- Решение — фиксировать **порядок** проезда, а не моменты времени

Ключевая идея

Хранить нужно не «робот А проедет перекрёсток на шаге 17», а «робот А проедет перекрёсток раньше робота Б». Порядок переживает задержки, расписание — нет.

Распределение задач

- Кто едет к какому стеллажу
- Аукционы, венгерский алгоритм, CBVA
- Критерий — суммарные издержки
- Горизонт: текущие заказы

Поиск путей (MAPF)

- Как разъехаться без столкновений
- CBS, приоритетное планирование, LaCAM
- Критерий — пропускная способность
- Горизонт: скользящее окно

“

Назначить задачи и развести маршруты — это одна задача, разрезанная пополам ради вычислимости. Разрез удобен, но он же порождает заторы.

Главная нерешённая проблема области

- Библиотеки маршрутизации и назначения промышленного качества
- Открытые наборы тестовых карт: склад, комнаты, лабиринт
- Оркестрация парка: резервирование коридоров, лифтов, зарядных станций
- Отраслевой интерфейс между системой управления парком и роботами

Факт

В отрасли сложился стандартный интерфейс обмена между диспетчером парка и роботами разных производителей — это позволяет строить смешанные парки.

- Совместное решение назначения и маршрутизации
- Учёт заряда батарей и очередей на зарядных станциях
- Гетерогенные парки: роботы разной скорости и габаритов
- Обучаемые методы пока уступают классическим на больших размерах

Факт

Попытки решать MAPF целиком обучением показали себя хуже классического поиска при тысячах агентов. Побеждают гибриды: обучение внутри поиска, а не вместо него.

Выводы по лекции

- 1 Задача распределения задач классифицируется по трём осям; простейший случай решается точно венгерским алгоритмом
- 2 Рыночные методы жертвуют долями оптимума ради децентрализации и устойчивости к сбоям
- 3 Ставка как предельные издержки автоматически даёт и балансировку нагрузки, и учёт географии
- 4 СВВА соединяет аукцион с протоколом консенсуса и работает без аукциониста
- 5 Пороговые модели работают вообще без связи и служат резервным механизмом
- 6 Многоагентный поиск путей — вторая половина задачи: полный и оптимальный CBS, практичные ECBS, PIBT и LaCAM
- 7 Реальные склады работают в пожизненной постановке со скользящим окном, а метрикой служит пропускная способность
- 8 Устойчивость к задержкам достигается хранением порядка проезда, а не расписания

Вопросы для самопроверки

1. Чем отличаются случаи ST-SR-IA и ST-SR-TA в таксономии MRTA?
2. Почему вычитание минимума из строки не меняет оптимального назначения?
3. Как формируется ставка робота в аукционе и почему именно так?
4. Что заменяет аукциониста в алгоритме CBBA?
5. В каких условиях пороговый механизм предпочтительнее рыночного?
6. Чем вершинный конфликт отличается от рёберного?
7. Почему приоритетное планирование неполно? Приведите контрпример
8. На чём основана полнота и оптимальность алгоритма CBS?
9. Почему на складе планируют в скользящем окне, а не на всю смену?
10. Почему устойчивее хранить порядок проезда, а не моменты времени?